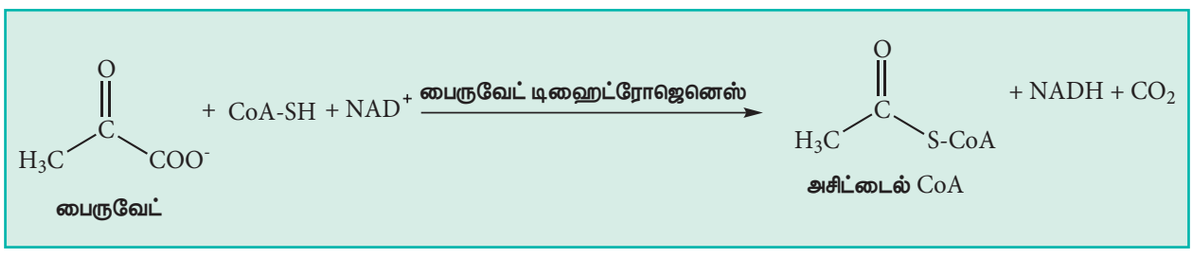
3.4.1 டிரைகார்பாக்சிலிக் அமில சுழற்சியில் நிகழும் வினைகள்

பைருவேட்டின் (குளுக்கோஸ் மற்றும் பிற வளர்சிதை செயல்முறைகளின் மூலம் பெறப்பட்டவை) ஆக்சிஜனேற்றத்தால் உருவாகும் அசிட்டைல் இணை நொதி – A ஆனது TCA சுழற்சியில் துவக்க வினை பொருளாக பயன்படுகிறது. மேலும், தொடர்ச்சியான வினைகளில் ஆற்றலானது, NADH, $FADH_2$ மற்றும் GTP மூலக்கூறுகளின் பிணைப்பு வடிவில் பெறப்படுகிறது. TCA சுழற்சியில் உருவாகும் ஒடுக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் கடத்திகளான NADH மற்றும் $FADH_2$ ஆகியன அவைகளின் எலக்ட்ரான்களை எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலிக்கு கடத்துவதின் விளைவாக ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றம் நடைபெறுகிறது. மேலும் செல் சுவாசமானது பெரும்பாலான ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது.

முதல் படிநிலை துவங்கும் முன்னர், ஒரு பரிமாற்ற நிலை நிகழ்கிறது. இந்நிலையில் பைருவேட்டானது, அசிட்டைல் இணை நொதி – A யாக மாற்றப்படுகிறது. இந்நிகழ்வானது மைட்டோகாண்டிரியாவில் நிகழ்கிறது. மேலும் கிளைக்காலிசிஸ் மற்றும் TCA சுழற்சிக்கு ஒரு இணைப்பினை ஏற்படுத்துகிறது. இதில் பின்வரும் எட்டு படிநிலைகள் உள்ளன.



பைருவேட்

அசிட்டைல் CoA

படி 1: இச்சுழற்சியின் முதல் படிநிலையில் அசிட்டைல் இணை நொதி – A (இரு கார்பன்) ஆனது ஒரு ஆக்சலோ அசிட்டேட் மூலக்கூறு (4 கார்பன்) உடன் குறுக்க வினையில் ஈடுபட்டு சிட்ரேட்டைத் (6 கார்பன்) தருகிறது. இவ்வினையில் சிட்ரேட் சின்தேஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது. இணை நொதி – A ஆனது ஒரு தயால் (SH) தொகுதியுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விரவி இறுதியாக மற்றும் ஒரு அசிட்டைல் தொகுதியுடன் இணைகிறது. இப்படிநிலையானது மீளும் தன்மையுடையது. ஏனெனில் இது ஒரு அதிக ஆற்றல் வெளிபடும் செயல்முறையாகும். இவ்வினையின் வினைவேகமானது எதிர் பின்னூட்டம் மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய ATP ஆகியவற்றால் கட்டுபடுத்தப்படுகிறது. ATP அளவு அதிகரிக்கும் போது, வினைவேகம் குறைகிறது. ATP யின் அளவானது குறைவாக இருக்கும் நிலையில் வினைவேகம் அதிகரிக்கிறது.

படி 2: இரண்டாம் படியில் சிட்ரேட்டானது அதன் மாற்றியமான ஐசோசிட்ரேட்டாக அக்கோனிடேஸ் நொதியால் மாற்றமடைகிறது.

படி 3: மூன்றாம் படியில் ஐசோசிட்ரேட் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து ஐந்து கார்பன் மூலக்கூறான α – கீட்டோ குளூட்ரேட்டை தருகிறது. மேலும் கார்பன்டை ஆக்சைடு மூலக்கூறு வெளியேறுகிறது. இப்படிநிலையில், மேலும் இரு எலக்ட்ரான்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. இவை NAD^+ மூலக்கூறை NADH ஆக ஒடுக்குகிறது. இப்படிநிலையில் ஐசோசிட்ரேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

படி 4: இப்படியில், α – கீட்டோ குளூட்ரேட்டானது இணை நொதி – A யின் முன்னிலையில் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து நான்கு கார்பன் மூலக்கூறான சக்சினைல் இணை நொதி – A வைத் தருகிறது. இப்படிநிலையிலும் NAD^+ ஆனது NADH ஆக ஒடுக்குகிறது. இப்படிநிலையில் α – கீட்டோ குளூட்ரேட்டிஹைட்ரோஜெனேஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 76 4/20/2020 1:32:22 PM